CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

# 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

## 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

**1** Kazanım: F.8.1.1.1 — 15 puan

Güney yarım kürede bulunan bir şehir için bazı tarihler aşağıda verilmiştir.

**Tabloda boş bırakılan yerlere bu şehirde o tarihte başlayan mevsimi ve gündüz süresinin gece süresine göre durumunu yazınız.**

| Tarih | Başlayan mevsim | Gündüz süresi |
|---|---|---|
| 21 Mart | Sonbahar | Geceye eşit |
| 21 Haziran | Kış | Geceden kısa (en kısa gündüz) |
| 21 Aralık | Yaz | Geceden uzun (en uzun gündüz) |

**2** Kazanım: F.8.2.3.1 — 15 puan

Albino bireyler, gözleri farklı renkte olan Van kedileri ve dört boynuzlu keçiler aynı tür değişimin sonucudur.

**Bu değişimin adını yazınız. Bu değişimin DNA'da nasıl oluşabileceğini bir örnekle açıklayınız.**

**Cevap:** Mutasyon

Örnek: DNA kendini eşlerken nükleotidlerin yanlış eşleşmesi ya da zincirde eksik veya fazladan nükleotid bulunması gibi hatalar DNA dizilimini değiştirerek mutasyona yol açabilir.

**3** Kazanım: F.8.2.4.1 — 15 puan

Kutup ayılarının kalın bir yağ tabakası ve yoğun tüyleri vardır. Develerin ise uzun kirpikleri ve geniş tabanlı ayakları bulunur.

**Bu özelliklerin canlılara sağladığı yararları açıklayınız. Bu örneklerin hangi kavramla ilgili olduğunu yazınız.**

**Cevap:** Kutup ayısının yağ tabakası ve yoğun tüyleri soğuktan korunmasını sağlar. Devenin uzun kirpikleri gözünü kumdan korur, geniş tabanlı ayakları kuma batmadan yürümesini sağlar.

Bu örnekler adaptasyonla (çevreye uyum) ilgilidir.

**4** Kazanım: F.8.3.1.1 — 15 puan

Karda yürümek için kar ayakkabısı kullanılır. Çivi, raptiye ve iğne gibi araçların uçları ise sivri yapılır.

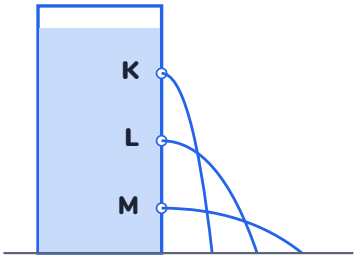
**Bu iki örnekte basıncın nasıl değiştirildiğini ve bunun hangi amaçla yapıldığını yüzey alanı kavramıyla açıklayınız.**

**Cevap:** Kar ayakkabısının tabanı geniş olduğundan yüzey alanı artar, basınç azalır; kişi kara batmadan yürür.

Çivi ve iğnenin ucu sivri olduğundan yüzey alanı küçülür, basınç artar; cisimler yüzeye kolayca batar.

**5** Kazanım: F.8.3.1.2 — **10 puan**

Su dolu bir kabın yan yüzeyinde farklı derinliklerde K, L ve M delikleri açılmıştır. Deliklerden çıkan su, şekildeki gibi farklı uzaklıklara fışkırmaktadır.




**Bu deneyde test edilen hipotezi yazınız. Deneyden elde edilen sonucu sıvı basıncı ve derinlik ilişkisiyle açıklayınız.**

**Cevap:** Hipotez: "Sıvı basıncı derinlik arttıkça artar."
En derindeki M deliğinden çıkan su en uzağa gider. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar.

**6** Kazanım: F.8.4.1.1 — **10 puan**

Periyodik sistemde elementler belirli bir düzene göre yerleştirilmiştir.

**Periyodik sistemdeki yatay sıraların ve düşey sütunların ne olarak adlandırıldığını yazınız. Aynı gruptaki elementlerin ortak özelliğini açıklayınız.**

**Cevap:** Yatay sıralara periyot, düşey sütunlara grup denir.
Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri birbirine benzer.

**7** Kazanım: F.8.4.2.1 — **10 puan**

Süte sirke eklendiğinde çökelme, sirkeye karbonat eklendiğinde kabarcık oluşumu gözlenmiştir.

**Bu olaylardaki değişimin türünü yazınız. Bu tür değişimlerde gözlenebilecek iki farklı belirti daha belirtiniz.**

**Cevap:** Kimyasal değişim
Örnek: renk, koku ve tat değişimi; ısı ve ışık çıkışı

**8** Kazanım: F.8.4.4.1 — **10 puan**

Laboratuvarda etiketi düşmüş iki çözelti bulunmaktadır. Kırmızı ve mavi turnusol kâğıtları ile bu çözeltiler test edilmiştir. 1. çözelti mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya, 2. çözelti kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevirmiştir.

**Çözeltilerden hangisinin asit, hangisinin baz olduğunu belirleyiniz. Bazların iki genel özelliğini yazınız.**

**Cevap:** 1. çözelti asit, 2. çözelti bazdır.
Bazlar kırmızı turnusol kâğıdını maviye çevirir; ele kayganlık hissi verir; tatları acıdır (tadına bakılmamalıdır).

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....